

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Sia $f(x) := xe^{-x/2}$. Determinare l'immagine secondo f della semiretta $[1, +\infty)$.
2. Dire per quali $a > 0$ la funzione $f(x) := (x-1)e^{ax}$ risulta crescente sulla semiretta $x \geq 0$.
3. Determinare lo sviluppo di Taylor all'ordine 4 in 0 di $f(x) := (1+x^2)\log(1-2x^2+x^4)$.
4. Determinare la successione (x_n) tale che $x_0 = 0$, $x_1 = 4$ e $x_{n+2} = 8x_{n+1} - 15x_n$ per $n = 0, 1, \dots$.
5. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + 2tx = 4t^3$ tale che $x(0) = 0$.
6. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n}$.
7. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{dx}{(1-x^a)^{2a}}$ è finito.
8. Trovare un'equazione differenziale lineare, a coefficienti costanti (reali) ed omogenea che abbia come soluzione la funzione $x(t) = t(\cos t + e^{2t})$.
9. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\frac{1}{1+|x|} \leq y \leq \log(1-x)$.

SECONDA PARTE (prima variante)

1. Sia (a_n) una successione di numeri reali e $L \in \mathbb{R}$. Dimostrare che sono fatti equivalenti:
 - (i) (a_n) converge a L per $n \rightarrow +\infty$;
 - (ii) esiste una funzione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che a) $g(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$ e b) per ogni $\varepsilon > 0$ esiste n_ε tale che $|a_n - L| \leq g(\varepsilon)$ per $n \geq n_\varepsilon$.
2. Dato $a \in \mathbb{R}$, poniamo $x_n := \exp(n^a) - \exp(\sin(n^a))$ per $n = 1, 2, \dots$
 - a) Discutere il limite della successione (x_n) per $n \rightarrow +\infty$;
 - b) Discutere il comportamento della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} x_n$.
3. Sia T la traiettoria di un punto nel piano che si muove con legge oraria $P(t) = (\cos t, 2 \sin t \cos t)$ per $t \in \mathbb{R}$, sia A la parte di piano delimitata dalla curva T e sia V il solido ottenuto ruotando A attorno all'asse delle y .
 - a) Disegnare la curva T e l'insieme A .
 - b) Determinare la circonferenza circoscritta ad A .
 - c) Calcolare l'area di A e il volume di V .
4. Per ogni $a > 0$, sia T_a il triangolo di vertici $(0, 0)$, $(a, 0)$, $(0, e^{-a})$, e sia A l'unione di tutti i triangoli T_a con $a > 0$.
 - a) A è delimitato dagli assi e dal grafico di un'opportuna funzione f ; determinare tale f .
 - b) Dire se l'area di A è finita oppure no.
5. Siano X, Y sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, e sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione continua e strettamente crescente con inversa $g : Y \rightarrow X$.
 - a) Dimostrare che se X è un intervallo allora g è continua.
 - b) Dare un esempio di X (non intervallo), Y e f tali che g non è continua.

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Sia $f(x) := xe^{-x/2}$. Determinare l'immagine secondo f della semiretta $[1, +\infty)$.

SOLUZIONE. Il valore massimo di $f(x)$ per $x \geq 1$ è $f(2) = \frac{2}{e}$, il valore minimo non esiste e l'estremo inferiore è 0. Pertanto $f([1, +\infty)) = (0, \frac{2}{e}]$.

2. Dire per quali $a > 0$ la funzione $f(x) := (x-1)e^{ax}$ risulta crescente sulla semiretta $x \geq 0$.

SOLUZIONE. La derivata $f'(x) = (ax - a + 1)e^{ax}$ soddisfa $f'(x) \geq 0$ se e solo se $x \geq 1 - \frac{1}{a}$; quindi f è crescente su $[0, +\infty)$ se e solo se $1 - \frac{1}{a} \leq 0$, vale a dire $a \leq 1$.

3. Determinare lo sviluppo di Taylor all'ordine 4 in 0 di $f(x) := (1+x^2)\log(1-2x^2+x^4)$.

SOLUZIONE. $P_4(x) = -2x^2 - 3x^4$.

4. Determinare la successione (x_n) tale che $x_0 = 0$, $x_1 = 4$ e $x_{n+2} = 8x_{n+1} - 15x_n$ per $n = 0, 1, \dots$

SOLUZIONE. La soluzione generale dell'equazione ricorsiva è $x_n = c_1 3^n + c_2 5^n$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$; quella che soddisfa $x_0 = 0$, $x_1 = 4$ è $x_n = 2(5^n - 3^n)$.

5. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + 2tx = 4t^3$ tale che $x(0) = 0$.

SOLUZIONE. Equazione lineare del primo ordine: la soluzione generale è $x(t) = e^{-t^2} \int 4t^3 e^{t^2} dt = 2t^2 - 2 + ce^{-t^2}$; la condizione $x(0) = 0$ è soddisfatta per $c = 2$; quindi $x(t) = 2t^2 - 2 + 2e^{-t^2}$.

6. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n}$.

SOLUZIONE. La serie coincide con l'opposto della serie di Taylor di $\log(1+x)$ calcolata per $x = -\frac{1}{2}$, e quindi vale $-\log(1 - \frac{1}{2}) = \log 2$.

7. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{dx}{(1-x^a)^{2a}}$ è finito.

SOLUZIONE. L'integrale è improprio in 1; usando il cambio di variabile $x = 1 - y$ l'integrale diventa improprio in 0, e usando lo sviluppo $(1-y)^a = 1 - ay + o(y)$ ottengo:

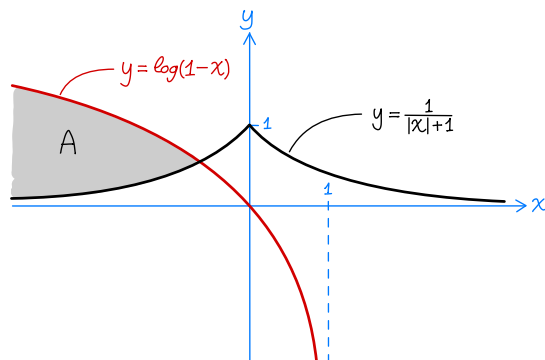
$$\int_0^1 \frac{dx}{(1-x^a)^{2a}} = \int_0^1 \frac{dy}{(1-(1-y)^a)^{2a}} = \int_0^1 \frac{dy}{(ay + o(y^2))^{2a}} \approx \int_0^1 \frac{dy}{y^{2a}} \quad \text{finito per } a < \frac{1}{2}.$$

8. Trovare un'equazione differenziale lineare, a coefficienti costanti (reali) ed omogenea che abbia come soluzione la funzione $x(t) = t(\cos t + e^{2t})$.

SOLUZIONE. Il polinomio caratteristico $P(\lambda)$ dell'equazione deve avere soluzioni i e 2 con molteplicità 2. Il più semplice polinomio con questa proprietà è $P(\lambda) := (\lambda^2 + 1)^2(\lambda - 2)^2$. L'equazione è $D^6x - 4D^5x + 6D^4x - 8D^3x + 9D^2x - 4Dx + 4x = 0$.

9. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\frac{1}{1+|x|} \leq y \leq \log(1-x)$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

- 1** Sia (a_n) una successione di numeri reali e $L \in \mathbb{R}$. Dimostrare che sono fatti equivalenti:
- (i) (a_n) converge a L per $n \rightarrow +\infty$;
 - (ii) esiste una funzione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che a) $g(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$ e b) per ogni $\varepsilon > 0$ esiste n_ε tale che $|a_n - L| \leq g(\varepsilon)$ per $n \geq n_\varepsilon$.

SOLUZIONE. Per dimostrare che (i) implica (ii), basta prendere $g(x) = x$.

Dimostro ora che (ii) implica (i). Sia $\varepsilon > 0$: per l'ipotesi a) esiste $\varepsilon' > 0$ tale che $g(\varepsilon') \leq \varepsilon$, e per l'ipotesi b) esiste $n_{\varepsilon'}$ tale che $|a_n - L| \leq g(\varepsilon')$ per $n \geq n_{\varepsilon'}$. Mettendo insieme le due disuguaglianze ottengo che $|a_n - L| \leq \varepsilon$ per $n \geq n_{\varepsilon'}$; ho quindi dimostrato che $a_n \rightarrow L$.

- 2** Dato $a \in \mathbb{R}$, poniamo $x_n := \exp(n^a) - \exp(\sin(n^a))$ per $n = 1, 2, \dots$

a) Discutere il limite della successione (x_n) per $n \rightarrow +\infty$;

b) Discutere il comportamento della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} x_n$.

SOLUZIONE. a) Scrivo $x_n = f(n^a)$ dove ho posto

$$f(x) := e^x - e^{\sin x}.$$

Distinguo ora tre casi:

Caso $a > 0$. Siccome $n^a \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$, ho che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(n^a) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

(l'ultimo limite segue dal fatto che e^x tende a $+\infty$ mentre la funzione $e^{\sin x}$ è limitata.)

Caso $a = 0$. In questo caso $x_n = f(1)$ per ogni n e quindi il limite è $f(1)$.

Caso $a < 0$. Siccome $n^a \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$, ho che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(n^a) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

(la penultima uguaglianza segue dal fatto che f è continua in 0).

b) Per $a \geq 0$ il limite di x_n per $n \rightarrow +\infty$ è strettamente positivo (infatti $f(1) > 0$) e quindi la serie diverge a $+\infty$.

Per $a < 0$ vale che $x_n \rightarrow 0$ e quindi servono informazioni più precise per determinare il comportamento della serie. Cerco la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$:

$$f(x) = e^x - e^{\sin x} = e^x(1 - e^{-x+\sin x}) \sim 1 - e^{-x+\sin x} \sim x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$$

(nel terzo passaggio ho usato che $e^x \sim 1$ per $x \rightarrow 0$, e che $1 - e^y \sim -y$ per $y \rightarrow 0$; nel quarto passaggio ho usato che $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5)$).

Pertanto $x_n = f(n^a) \sim \frac{1}{6}n^{3a}$, da cui segue che la successione x_n è definitivamente positiva, e per il criterio del confronto asintotico

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x_n \approx \sum_{n=1}^{+\infty} n^{3a} = \begin{cases} +\infty & \text{per } a \geq -\frac{1}{3}; \\ \text{numero finito} & \text{per } a < -\frac{1}{3}. \end{cases}$$

Riassumendo: la serie converge ad un numero finito per $a < -\frac{1}{3}$ e diverge a $+\infty$ altrimenti.

- 3** Sia T la traiettoria di un punto nel piano che si muove con legge oraria $P(t) = (\cos t, 2 \sin t \cos t)$ per $t \in \mathbb{R}$, sia A la parte di piano delimitata dalla curva T e sia V il solido ottenuto ruotando A attorno all'asse delle y .

a) Disegnare la curva T e l'insieme A .

b) Determinare la circonferenza circoscritta ad A .

c) Calcolare l'area di A e il volume di V .

SOLUZIONE. a) Per ogni punto $P(t)$ della traiettoria esplicito la coordinata $y = 2 \sin t \cos t$ in funzione della coordinata $x = \cos t$: siccome $\sin t = \pm \sqrt{1 - \cos^2 t}$ ho che

$$y = \pm 2x\sqrt{1 - x^2}.$$

In particolare, posto

$$f(x) := 2x\sqrt{1 - x^2} \quad \text{per } -1 \leq x \leq 1,$$

ho che la traiettoria T è contenuta nell'unione del grafico della funzione f e del grafico della funzione $-f$.

Dimostro ora che T coincide con l'unione di questi due grafici: dato $x \in [-1, 1]$ devo far vedere che entrambi i punti $(x, \pm f(x))$ appartengono a T . Prendo per cominciare $t \in [0, \pi]$ tale che $x = \cos t$: per tale t si ha $\sin t \geq 0$, quindi $\sin t = \sqrt{1 - \cos^2 t} = \sqrt{1 - x^2}$, e dunque $2 \sin t \cos t = f(x)$, ovvero $P(t) = (x, f(x))$.

Analogamente esiste $t \in [-\pi, 0]$ tale che $x = \cos t$; in questo caso $\sin t \leq 0$, da cui segue che $\sin t = -\sqrt{1 - \cos^2 t} = -\sqrt{1 - x^2}$, quindi $2 \sin t \cos t = -f(x)$, ovvero $P(t) = (x, -f(x))$.

Per disegnare il grafico della funzione $f(x)$ osservo innanzitutto che si tratta di una funzione dispari, e quindi mi basta disegnarne il grafico per $0 \leq x \leq 1$.

Nell'intervallo $0 < x < 1$ la funzione è strettamente positiva, e si annulla per $x = 0$ e $x = 1$.

Inoltre la derivata vale

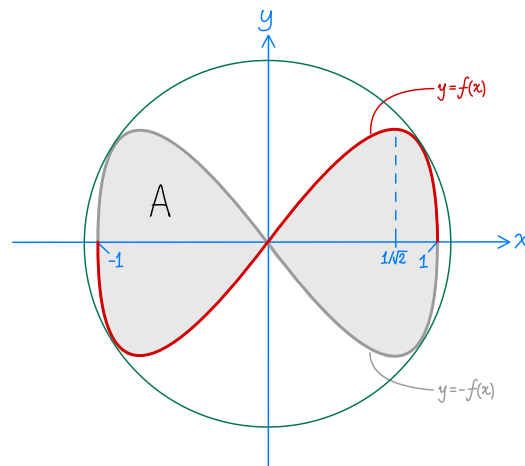
$$f'(x) = 2(1 - 2x^2)(1 - x^2)^{-1/2}$$

(per $x < 1$, calcolandone il limite per $x \rightarrow 1$ ottengo $f'(1) = -\infty$) e studiandone il segno si ottiene che la funzione è strettamente crescente per $0 \leq x \leq 1/\sqrt{2}$ e strettamente decrescente per $1/\sqrt{2} \leq x \leq 1$. Infine la derivata seconda

$$f''(x) = -2x(3 + 2x^2)(1 - x^2)^{-3/2}$$

è strettamente negativa per $0 \leq x < 1$ e quindi la funzione è strettamente concava.

Utilizzando queste informazioni traccio il disegno riportato sotto:



b) Siccome l'insieme A è simmetrico rispetto all'origine, la circonferenza circoscritta ad A (in verde nel disegno sopra) è centrata nell'origine (questa affermazione richiede una dimostrazione, che però ometto). Il raggio R è dato quindi dalla massima distanza dall'origine di un punto di T . Per via della simmetria di T rispetto a entrambi gli assi, R è uguale alla massima distanza dall'origine di un punto $(x, f(x))$ al variare di $0 \leq x \leq 1$.

Invece del massimo di tale distanza, calcolo il massimo del *quadrato* della distanza, vale a dire il massimo per $0 \leq x \leq 1$ della funzione

$$d(x) = x^2 + f(x)^2 = 5x^2 - 4x^4.$$

Osservo che per $0 < x < 1$ la derivata $d(x)' = 10x - 16x^3$ si annulla solo in $x_0 := \sqrt{5/8}$; inoltre i valori di d in x_0 e in 0 e 1 (gli estremi dell'intervallo) sono

$$d(x_0) = \frac{25}{16}, \quad d(0) = 0, \quad d(1) = 1,$$

ottengo che il valore massimo è $d(x_0) = \frac{25}{16}$. Pertanto il raggio cercato è $R = \frac{5}{4}$.

c) Usando le simmetrie dell'insieme A e le formule viste a lezione ottengo

$$\text{area}(A) = 4 \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 8x \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^1 4\sqrt{t} dt = \left| \frac{8}{3} t^{3/2} \right|_0^1 = \frac{8}{3}$$

(nel terzo passaggio ho usato il cambio di variabile $t = 1 - x^2$);

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= 2 \int_0^1 2\pi x f(x) dx \\ &= \int_0^1 8\pi x^2 \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\pi/2} 8\pi (\sin t \cos t)^2 dt \\ &= \int_0^{\pi/2} 2\pi (\sin(2t))^2 dt = \int_0^{\pi/2} \pi - \pi \cos(4t) dt = \left| \pi t - \frac{\pi}{4} \sin(4t) \right|_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{2} \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio ho usato il cambio di variabile $x = \sin t$, nel quarto e quinto ho usato rispettivamente le identità $\sin t \cos t = \frac{1}{2} \sin(2t)$ e $\sin^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\alpha))$ con $\alpha = 2t$).

4 Per ogni $a > 0$, sia T_a il triangolo di vertici $(0, 0)$, $(a, 0)$, $(0, e^{-a})$, e sia A l'unione di tutti i triangoli T_a con $a > 0$.

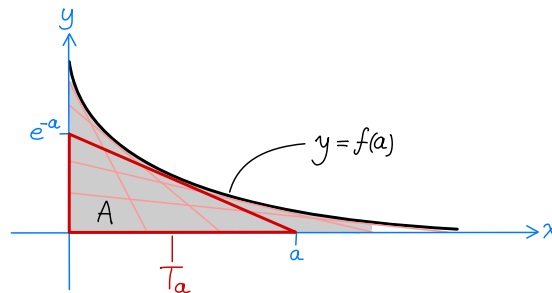
a) A è delimitato dagli assi e dal grafico di un'opportuna funzione f ; determinare tale f .

b) Dire se l'area di A è finita oppure no.

SOLUZIONE. a) L'ipotenusa del triangolo T_a è data dai punti della retta di equazione

$$y = \underbrace{e^{-a} \left(1 - \frac{x}{a} \right)}_{g_x(a)}$$

con $0 \leq x \leq a$.



Fissato $x > 0$, l'insieme degli y tali che (x, y) appartiene a T_a è dato dall'intervallo $[0, g_x(a)]$ se $a \geq x$ (ed è vuoto se $a < x$); quindi l'insieme degli y tali che (x, y) appartiene ad A è dato dall'unione degli intervalli $[0, g_x(a)]$ al variare di $a \geq x$, ovvero è l'intervallo $[0, f(x)]$ dove

$$f(x) := \max_{a \geq x} g_x(a).$$

Studiando il segno della derivata

$$g'_x(a) = \frac{e^{-a}}{a^2} (x + xa - a^2)$$

ottengo che la funzione $g_x(a)$ è crescente per $x \leq a \leq a(x)$ dove

$$a(x) := \frac{x + \sqrt{x^2 + 4x}}{2},$$

ed è decrescente per $a \geq a(x)$; pertanto $a(x)$ è il punto di massimo e quindi

$$f(x) = g_x(a(x)) = e^{-a(x)} \left(1 - \frac{x}{a(x)} \right).$$

b) Dimostro che A ha area finita. Osservo per cominciare che $f(x) > 0$ per ogni $x > 0$ e quindi

$$\text{area}(A) = \int_0^{+\infty} f(x) dx;$$

osservo inoltre che

$$0 \leq f(x) \leq e^{-a(x)} \leq e^{-x}$$

(nel secondo passaggio ho usato che $a_x \geq x$) e quindi, per il criterio del confronto,

$$\text{area}(A) = \int_0^{+\infty} f(x) dx \leq \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1.$$

5 Siano X, Y sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, e sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione continua e strettamente crescente con inversa $g : Y \rightarrow X$.

a) Dimostrare che se X è un intervallo allora g è continua.

b) Dare un esempio di X (non intervallo), Y e f tali che g non è continua.

SOLUZIONE. a) Dato $\bar{y} \in Y$, dimostro che g è continua in $\bar{y}$. Osservo innanzitutto che Y è un intervallo (perché X è un intervallo ed f è continua) e suppongo $\bar{y}$ non sia un estremo di Y ; nel caso che Y sia un estremo di Y la dimostrazione va leggermente modificata.

Usando il fatto che f è strettamente crescente, si vede che anche g è strettamente crescente; quindi esistono il limite destro e sinistro di $g(y)$ per $y \rightarrow \bar{y}$, e vale che

$$\lim_{y \rightarrow \bar{y}^-} g(y) \leq g(\bar{y}) \leq \lim_{y \rightarrow \bar{y}^+} g(y).$$

Per dimostrare che g è continua in $\bar{y}$ mi basta quindi far vedere i due limiti sono uguali.

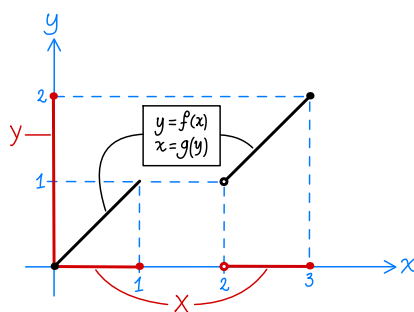
Se per assurdo non lo fossero, potrei trovare x_0 compreso strettamente tra i due limiti e diverso da $g(\bar{y})$. Essendo x_0 compreso tra valori di g , ed essendo l'immagine g un intervallo (cioè X) ho che x_0 appartiene all'immagine di g ; d'altra parte, usando che

$$\lim_{y \rightarrow \bar{y}^-} g(y) = \sup_{y < \bar{y}} g(y) \quad \text{e} \quad \lim_{y \rightarrow \bar{y}^+} g(y) = \inf_{y > \bar{y}} g(y),$$

risulta chiaramente che x_0 non appartiene all'immagine di g ; ho quindi ottenuto un assurdo.

b) Considero $X := [0, 1] \cup (2, 3]$, $Y := [0, 2]$, e $f : X \rightarrow Y$ definita da

$$f(x) := \begin{cases} x & \text{se } 0 \leq x \leq 1, \\ x - 1 & \text{se } 2 < x \leq 3. \end{cases}$$



Si verifica facilmente che f è bigettiva e strettamente crescente, e che

$$g(y) := \begin{cases} y & \text{se } 0 \leq y \leq 1, \\ y + 1 & \text{se } 1 < y \leq 2. \end{cases}$$

In particolare g è discontinua (a destra) in $y = 1$.

OSSERVAZIONI. Una dimostrazione alternativa del punto a) è la seguente. Sia $\bar{y} \in Y$ e sia $\varepsilon > 0$. Preso $\bar{x}$ tale che $\bar{y} = f(\bar{x})$, suppongo per cominciare che $\bar{x}$ non sia un estremo di X (in caso contrario la dimostrazione va leggermente modificata) e quindi posso trovare ε' con $0 < \varepsilon' \leq \varepsilon$ tale che $\bar{x} \pm \varepsilon' \in X$. Siccome f è strettamente crescente ho che

$$f(\bar{x} - \varepsilon') < \bar{y} = f(\bar{x}) < f(\bar{x} + \varepsilon')$$

e quindi posso trovare $\delta > 0$ tale che

$$f(\bar{x} - \varepsilon') \leq \bar{y} - \delta < \bar{y} + \delta \leq f(\bar{x} + \varepsilon').$$

Usando il fatto che g è crescente, per ogni y tale che $\bar{y} - \delta \leq y \leq \bar{y} + \delta$ vale

$$g(f(\bar{x} - \varepsilon')) \leq g(\bar{y} - \delta) \leq g(y) \leq g(\bar{y} + \delta) \leq g(f(\bar{x} + \varepsilon')),$$

e tenendo conto che $\bar{x} - \varepsilon \leq \bar{x} - \varepsilon' = g(f(\bar{x} - \varepsilon'))$ e che $g(f(\bar{x} + \varepsilon')) = \bar{x} + \varepsilon' \leq \bar{x} + \varepsilon$, vale anche

$$\bar{x} - \varepsilon \leq g(y) \leq \bar{x} + \varepsilon.$$

In altre parole ho trovato $\delta > 0$ tale che $|y - \bar{y}| \leq \delta$ implica $|g(y) - g(\bar{y})| \leq \varepsilon$, e quindi g è continua in $\bar{y}$.